双休检测 8

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

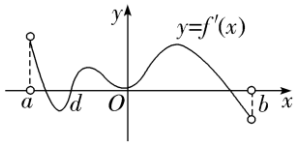
1. 函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x-1$ 的极小值点是（　　）

A. 1　　B. $(1,-\frac{8}{3})$

C. -3　　D. $(-3,8)$

解析：A　$f'(x)=x^2+2x-3$，由 $x^2+2x-3=0$，得 $x=-3$ 或 $x=1$，所以函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x-1$ 在 $(-\infty,-3)$ 上单调递增，在 $(-3,1)$ 内单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极小值，极小值点为 1.

2. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 (a,b)，导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内的图象如图所示，则下列结论不正确的为（　　）



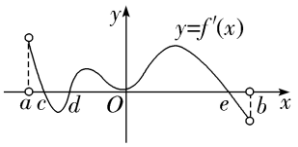
A. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可能存在最小值

B. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内只有一个极小值点

C. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有两个极大值点

D. 函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内一定有零点

解析：D　如图，函数的单调性是先增，后减，再增，再减，即在 $x=c$，$x=e$ 时，$f(x)$ 取得极大值，在 $x=d$ 时 $f(x)$ 取得极小值，所以 B、C 正确；当 $f(d)\leqslant f(a)$，且 $f(d)\leqslant f(b)$ 时，$f(d)$ 为 $f(x)$ 在 (a,b) 内的最小值，所以 A 正确；若 $f(a)\geqslant 0$，$f(d)>0$，$f(b)\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 在 (a,b) 内没有零点，所以 D 不正确.



3. 对任意 $x\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=ax^3+ax^2+7x$ 不存在极值点的充要条件是（　　）

A. $0\leqslant a\leqslant 21$　　B. $0<a\leqslant 21$

C. $a<0$ 或 $a>21$　　D. $a=0$ 或 $a=21$

解析：A　当 $a=0$ 时，显然适合题意；当 $a\neq 0$ 时，应使 $f'(x)=3ax^2+2ax+7$ 的图象与 x 轴相离或相切，即 $4a^2-4\times 3a\times 7\leqslant 0$，考虑 $a\neq 0$，解得 $0<a\leqslant 21$. 综上所述，可得 $0\leqslant a\leqslant 21$，故选 A.

4. 已知曲线 $f(x)=e^{2x}-2e^x+ax-1$ 存在两条斜率为 3 的切线，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $\left(3,\frac{7}{2}\right)$　　B. $(3,+\infty)$

C. $\left(-\infty,\frac{7}{2}\right)$　　D. $(0,3)$

解析：A　$f'(x)=2e^{2x}-2e^x+a$，依题意知 $f'(x)=3$ 有两个实数解，即 $2e^{2x}-2e^x+a=3$ 有两个实数解，即 $a=-2e^{2x}+2e^x+3$ 有两个实数解，令 $t=e^x$，$\therefore t>0$，$\therefore a=-2t^2+2t+3$（$t>0$）有两个实数解，$\therefore y=a$ 与 $\varphi(t)=-$

$2t^2+2t+3$（$t>0$）的图象有两个交点，$\varphi(t)=-2t^2+2t+3=-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{2}$，$\because t>0$，$\therefore \varphi(t)_{\max}=\varphi\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{2}$，又 $\varphi(0)=3$，故 $3<a<\frac{7}{2}$.

5.（2026·云南昆明模拟）设 $a=\frac{1}{6}$，$b=\frac{\ln 5}{10}$，$c=\frac{\ln 6}{12}$，则（　　）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$

C. $b<c<a$　　D. $b<a<c$

解析： A　设 $f(x)=\frac{\ln x}{x^2}$，$x>0$，则 $f'(x)=\frac{1-2\ln x}{x^3}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=\sqrt{e}$，则 $f(x)$ 在（0，$\sqrt{e}$）上单调递增，在（$\sqrt{e}$，$+\infty$）上单调递减，$b=f(\sqrt{5})$，$c=f(\sqrt{6})$，则 $b>c$，又 $a-b=\frac{1}{6}-\frac{\ln 5}{10}=\frac{5-3\ln 5}{30}=\frac{\ln e^5-\ln 125}{30}>0$，得 $a>b$，所以 $c<b<a$.

6. 设函数 $f(x)$ 的导函数是 $f'(x)$，且 $f(x)f'(x)>x$ 恒成立，则（　　）

A. $f(1)<f(-1)$　　B. $f(1)>f(-1)$

C. $|f(1)|<|f(-1)|$　　D. $|f(1)|>|f(-1)|$

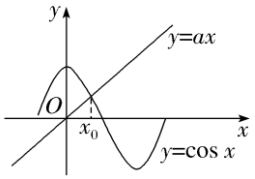
解析： D　设 $g(x)=\frac{1}{2}[f^2(x)-x^2]$，则 $g'(x)=\frac{1}{2}[2f(x)f'(x)-2x]=f(x)f'(x)-x>0$ 恒成立，所以 $g(x)$ 在定义域内单调递增，所以 $g(1)>g(-1)$，即 $\frac{1}{2}[f^2(1)-1]>\frac{1}{2}[f^2(-1)-1]$，解得 $f^2(1)>f^2(-1)$，即 $|f(1)|>|f(-1)|$，故选 D.

7.（2025·四川凉山一模）函数 $f(x)=\frac{a}{2}x^2-\sin x$，若 $f(x)$ 在（0，$\frac{\pi}{2}$）内有最小值，则实数 a 的取值范围为（　　）

A.（0，$+\infty$）　　B.（0，1）

C.（$-\infty$，0）　　D.（-1，0）

解析： A　由函数 $f(x)=\frac{a}{2}x^2-\sin x$，可得 $f'(x)=ax-\cos x$，若 $a\leqslant 0$，当 $x\in$（0，$\frac{\pi}{2}$）时，可得 $f'(x)<0$，$f(x)$ 在（0，$\frac{\pi}{2}$）内单调递减，此时函数 $f(x)$ 在（0，$\frac{\pi}{2}$）内没有最小值，不符合题意；当 $a>0$ 时，令 $f'(x)=0$，即 $ax-\cos x=0$，即 $y=ax$ 与 $y=\cos x$ 有交点，画出函数 $y=ax$ 与 $y=\cos x$ 的图象，如图所示，结合图象，可知存在 $x_0\in$（0，$\frac{\pi}{2}$），使得 $f'(x_0)=0$，当 $x\in(0,x_0)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(x_0,\frac{\pi}{2})$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，此时函数 $f(x)$ 在（0，$\frac{\pi}{2}$）内有最小值，符合题意，综上可得，实数 a 的取值范围是（0，$+\infty$），故选 A.



二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·湖北武汉调研）已知函数 $f(x)=-x^3+3x^2-2$，则下列说法正确的是（　　）

A. 函数 $f(x)$ 在（$-\infty$，0），（2，$+\infty$）上单调递增

B. $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点

C. 函数 $f(x)$ 有 3 个零点

D. 若函数 $f(x)$ 在区间（$3a-1$，$a+3$）内存在最小值，则实数 a 的取值范围为（-3，0]

解析：BCD　对于A，$f'(x)=-3x^2+6x=-3x(x-2)$，当$x<0$或$x>2$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减，当$0<x<2$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增，所以函数$f(x)$在$(-\infty,0)$，$(2,+\infty)$上单调递减，故A错误；对于B，由A知，$x=2$是函数$f(x)$的极大值点，故B正确；对于C，由A知，$x=0$是函数$f(x)$的极小值点，$f(0)=-2<0$，$x=2$是函数$f(x)$的极大值点，且$f(2)=-2^3+3\times2^2-2=2>0$，所以$f(x)$在$(0,2)$内有1个零点，又$f(-1)=-(-1)^3+3\times(-1)^2-2=2>0$，$f(3)=-3^3+3\times3^2-2=-2<0$，所以$f(x)$在$(-\infty,0)$，$(2,+\infty)$上各有1个零点，所以函数$f(x)$有3个零点，故C正确；对于D，要使函数$f(x)$在区间$(3a-1,a+3)$内存在最小值，则满足$\begin{cases}3a-1<0<a+3,\\ f(0)\le f(a+3),\end{cases}$即$\begin{cases}-3<a<\frac{1}{3},\\ -(a+3)^3+3(a+3)^2-2\ge-2,\end{cases}$解得$-3<a\le0$，故D正确.

9. 已知函数$f(x)=(x+1)e^x$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(x)$在区间$(-2,+\infty)$上单调递增

B. $f(x)$的最小值为$-\frac{1}{e^2}$

C. 方程$f(x)=2$的解有2个

D. 导函数$f'(x)$的极值点为-3

解析：ABD　由$f(x)=(x+1)e^x$，得$f'(x)=(x+2)e^x$，令$f'(x)<0$，$x\in(-\infty,-2)$，令$f'(x)>0$，$x\in(-2,+\infty)$，故$f(x)$在$(-\infty,-2)$上单调递减，在$(-2,+\infty)$上单调递增，故$f(x)$的最小值为$f(-2)=-\frac{1}{e^2}$，故A、B正确；若讨论方程$f(x)=2$的解，即讨论$g(x)=(x+1)e^x-2$的零点，易知$g(-2)=-\frac{1}{e^2}-2<0$，$g(1)=2e-2>0$，故$g(1)\cdot g(-2)<0$，故由函数零点存在定理得存在$x_0\in(-2,1)$为$g(x)$的一个零点，而当$x\to-\infty$时，$g(x)\to-2$，显然$g(x)$在$(-\infty,-2)$上无零点，故$g(x)=(x+1)e^x-2$只有一个零点，即$f(x)=2$只有一个解，故C错误；令$h(x)=f'(x)=(x+2)e^x$，故$h'(x)=(x+3)e^x$，令$h'(x)=0$，解得$x=-3$，而$h'(0)>0$，$h'(-4)<0$，故$x=-3$是$h'(x)$的变号零点，即$x=-3$是$h(x)$的极值点，故得导函数$f'(x)$的极值点为-3，故D正确.

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10. 已知函数$f(x)=\frac{x}{\ln x}-ax$在$(1,+\infty)$上有极值，则实数a的取值范围是_____.

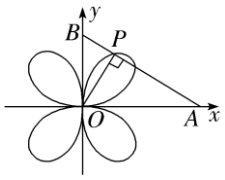
解析：$f'(x)=\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}-a$，设$g(x)=\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}=\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{(\ln x)^2}$，因为函数$f(x)$在$(1,+\infty)$上有极值，所以$f'(x)=g(x)-a$的值有正有负. 令$\frac{1}{\ln x}=t$，由$x>1$可得$\ln x>0$，即$t>0$，所以$y=t-t^2=-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\le\frac{1}{4}$，所以$a<\frac{1}{4}$.

11. 已知函数$f(x)=ax^2-(a+2)x+\ln x$，当$a>0$时，$f(x)$在区间$[1,e]$上的最小值为-2，则实数a的取值范围是_____.

解析：由题意得$f'(x)=2ax-(a+2)+\frac{1}{x}=\frac{(ax-1)(2x-1)}{x}$（$x>0$，$a>0$），当$0<\frac{1}{a}\le1$，即$a\ge1$时，$f'(x)\ge0$在$[1,e]$上恒成立，$f(x)$单调递增，所以$f(x)_{\min}=f(1)=-2$，符合题意. 当$1<\frac{1}{a}<e$，即$\frac{1}{e}<a<1$时，若$x\in\left[1,\frac{1}{a}\right)$，则$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减；若$x\in\left(\frac{1}{a},e\right]$，则$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增. 所以$f(x)_{\min}=f$

$(\frac{1}{a})<f(1)=-2$，不符合题意. 当$\frac{1}{a}\geqslant e$，即$0<a\leqslant\frac{1}{e}$时，$f'(x)\leqslant 0$在$[1,e]$上恒成立，$f(x)$单调递减，所以$f(x)_{min}=f(e)<f(1)=-2$，不符合题意. 综上所述，a的取值范围是$[1,+\infty)$.

12. 如图，A，B两点分别在x，y轴上滑动，$OP\perp AB$，P为垂足，点P的轨迹形成“四叶草”的图形，若$|AB|=2$，则$\triangle OAP$面积的最大值为_____.



解析：设$|BP|=n$，$|AP|=m$，则$m+n=2$，$m\in(0,2)$. 由射影定理得$|OP|^2=|BP|\cdot|AP|$，故$|OP|=\sqrt{mn}$. $S_{\triangle OPA}=\frac{1}{2}|OP|\,|PA|=\frac{m\sqrt{mn}}{2}=\frac{\sqrt{m^3(2-m)}}{2}$. 令$f(m)=m^3(2-m)$，$m\in(0,2)$，则$f'(m)=6m^2-4m^3=2m^2(3-2m)$. 当$m\in(0,\frac{3}{2})$时，$f'(m)>0$，$f(m)$单调递增；当$m\in(\frac{3}{2},2)$时，$f'(m)<0$，$f(m)$单调递减. 故在$(0,2)$内，$f(m)_{max}=f(\frac{3}{2})=\frac{27}{16}$，$\therefore (S_{\triangle OPA})_{max}=\frac{\sqrt{f(\frac{3}{2})}}{2}=\frac{\sqrt{\frac{27}{16}}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）已知函数$f(x)=e^x\sin x$.

（1）求函数$f(x)$在$[0,2\pi]$上的极值点；

（2）求函数$g(x)=f(x)-x$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的最值.

解：（1）由$f(x)=e^x\sin x$，得$f'(x)=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin(x+\frac{\pi}{4})$. 令$f'(x)=0$，解得$x+\frac{\pi}{4}=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

即$x=k\pi-\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$.

又$x\in[0,2\pi]$，所以$x_1=\frac{3\pi}{4}$，$x_2=\frac{7\pi}{4}$.

$f'(x)$，$f(x)$随x变化而变化的情况如下表所示：

x	$\left[0,\frac{3\pi}{4}\right)$	$\frac{3\pi}{4}$	$(\frac{3\pi}{4},\frac{7\pi}{4})$	$\frac{7\pi}{4}$	$\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right]$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	单调递增	极大值	单调递减	极小值	单调递增

所以函数$f(x)$在$[0,2\pi]$上的极大值点为$\frac{3\pi}{4}$，极小值点为$\frac{7\pi}{4}$.

（2）由题知$g(x)=f(x)-x=e^x\sin x-x$，

则$g'(x)=e^x(\sin x+\cos x)-1$.

记$h(x)=g'(x)=e^x(\sin x+\cos x)-1$，

则$h'(x)=e^x(\sin x+\cos x+\cos x-\sin x)=2e^x\cos x$. 因为$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，所以$\cos x\geqslant 0$.

又$e^x>0$，所以$h'(x)=2e^x\cos x\geqslant 0$，且$h'(x)$不恒等于0，所以函数$h(x)$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增.

又$h(0)=e^0(\sin 0+\cos 0)-1=0$，所以当$x\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right)$时，$h(x)<0$，即$g'(x)<0$，函数$g(x)$单调递减；

当$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$h(x)>0$，即$g'(x)>0$，函数$g(x)$单调递增.

因为 $g(0)=e^0\sin 0-0=0$，

$g(\frac{\pi}{2})=e^{\frac{\pi}{2}}\sin\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{\pi}{2}$，

$g(-\frac{\pi}{2})=e^{-\frac{\pi}{2}}\sin(-\frac{\pi}{2})-(-\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}-e^{-\frac{\pi}{2}}$，显然 $e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{\pi}{2}>\frac{\pi}{2}-e^{-\frac{\pi}{2}}$，

所以函数 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为 $g(0)=0$，最大值为 $g(\frac{\pi}{2})=e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{\pi}{2}$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=e^x+e^{-x}-a\ln x$（$a\in\mathbf{N}$，$a\geq 2$）的极值点 $x_0\in(\frac{1}{2},\ 1)$.

（1）求 a 的值；

（2）若不等式 $f(x)\geq b$（$b\in\mathbf{Z}$）恒成立，求 b 的最大值.

解：（1）$f'(x)=e^x-e^{-x}-\frac{a}{x}$ 在（0，+∞）上单调递增.

因为 $f(x)=e^x+e^{-x}-a\ln x$（$a\in\mathbf{N}$，$a\geq 2$）的极值点 $x_0\in(\frac{1}{2},\ 1)$，

所以 $f'(\frac{1}{2})=\sqrt{e}-\frac{1}{\sqrt{e}}-2a<0$，$f'(1)=e-\frac{1}{e}-a>0$，

又 $a\in\mathbf{N}$，$a\geq 2$，所以 $a=2$.

（2）由（1）知 $f(x)=e^x+e^{-x}-2\ln x$，当 $x=1$ 时，$f(1)=e+e^{-1}\in(3,\ 4)$.

又因为 $b\in\mathbf{Z}$，所以 $b\leq 3$.

我们可以证明不等式 $e^x+e^{-x}\geq x^2+2$（$x>0$）.

设 $g(x)=e^x+e^{-x}-x^2-2$（$x>0$），

则 $g'(x)=e^x-e^{-x}-2x$.

令 $\varphi(x)=g'(x)$，

则 $\varphi'(x)=e^x+e^{-x}-2>0$ 恒成立，

所以 $g'(x)=e^x-e^{-x}-2x>g'(0)=0$ 恒成立，

所以 $g(x)>g(0)=0$ 恒成立，

所以 $e^x+e^{-x}\geq x^2+2$（$x>0$），

因此 $e^x+e^{-x}-2\ln x\geq x^2+2-2\ln x$（$x>0$）.

设 $h(x)=x^2+2-2\ln x$（$x>0$），

则 $h'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x+1)(x-1)}{x}$.

当 $x=1$ 时，函数 $h(x)$ 取得极小值，即最小值，所以 $h(x)\geq h(1)=3$，

所以 $e^x+e^{-x}-2\ln x\geq 3$ 恒成立，

所以 b 的最大值是 3